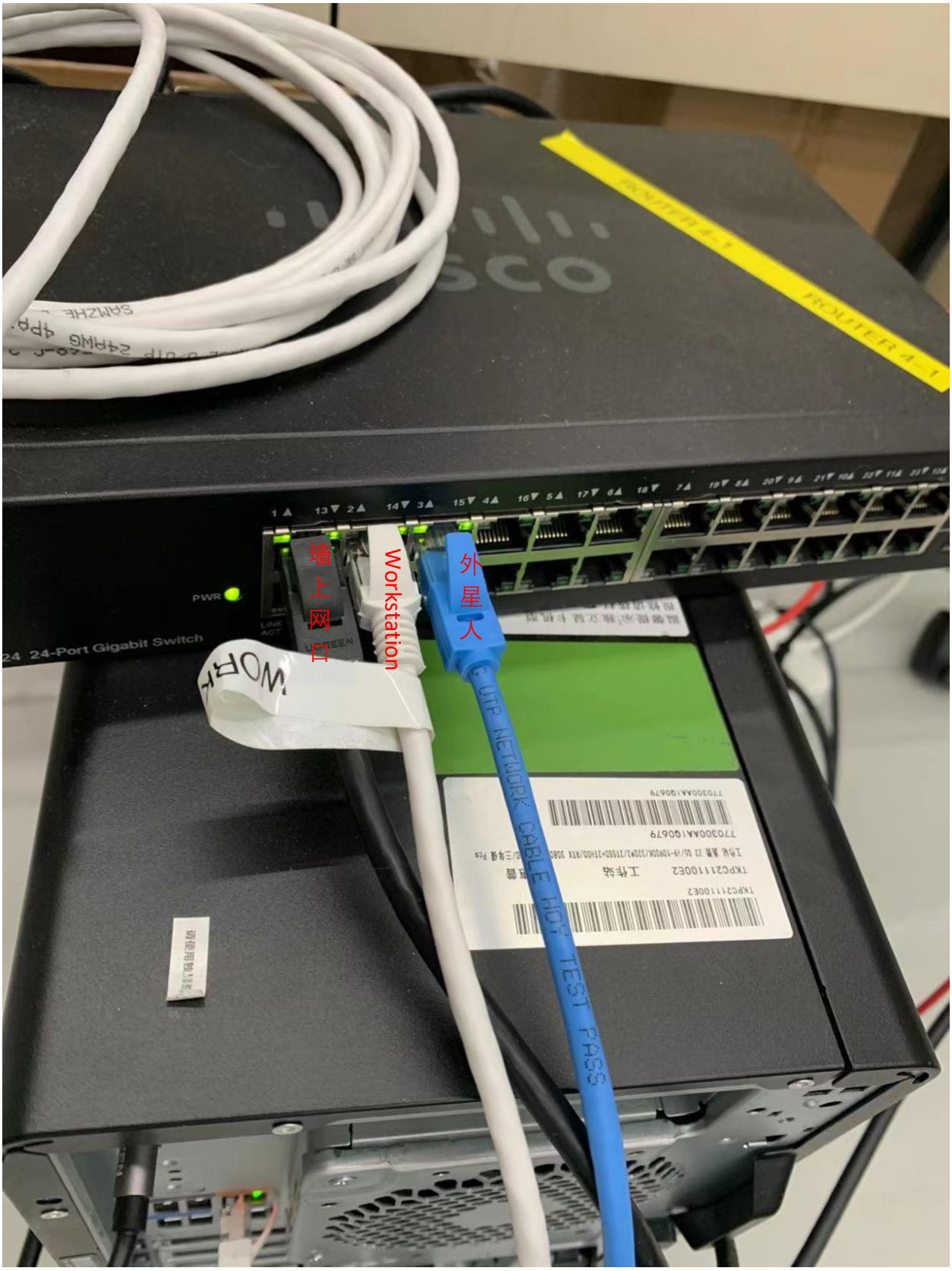
硬件信息

硬件	数量	备注
ZED 1 （放侧边三脚架，出厂编号 17471）	1	3 个配件（相机，三脚架，延长线），有标签贴 3-1/3-2/3-3
ZED 2 （头盔上，出厂编号 24483054）	1	2 个配件（相机，延长线），有标签贴 2-1/2-2
ZED 3 （放后面三脚架，出厂编号 28280967）	1	3 个配件（相机，三脚架，延长线），有标签贴 3-1/3-2/3-3
Event 相机	1	2 个配件（相机，延长线），有标签贴 2-1/2-2
头戴	1	**头戴 marker 的 stl 文件在 yuhong 处**
Workstation	1	密码：Catch-Throw
Thinkpad 笔记本（原 shadow 笔记本）	1	密码：Shadow2022
外星人笔记本	1	（现在是我的公司账号登陆离职后？？）使用时需要连着充电器
显示器 Dell	1	
显示器 HP	1	
小音箱	1	
思科路由器	1	4 个配件（路由器，3 根网线，一根连墙上网口，一根连 workstation，一根连外星人，见下图），有标签贴 4-1/4-2/4-3/4-4。
USB Hub	1	它有一根电源线和一根 usb 线，有标签贴 3-1/3-2/3-3
StretchSense 手套	1	说明书有写一份,**手套上的 marker 贴 stl 文件在 yuhong 处**
塑料收纳盒	1	里面存有 52 个抛接物体，篮球和网球拍放在外
纸质收纳盒	1	里面存有 15 个贴了 marker 的 3d 打印物体


墙上网口
Workstation
外星人
24-Port Gigabit Switch
PWR
UTP NETWORK CABLE HOT TEST PASS
ROUTER A-1

硬件连接和通信

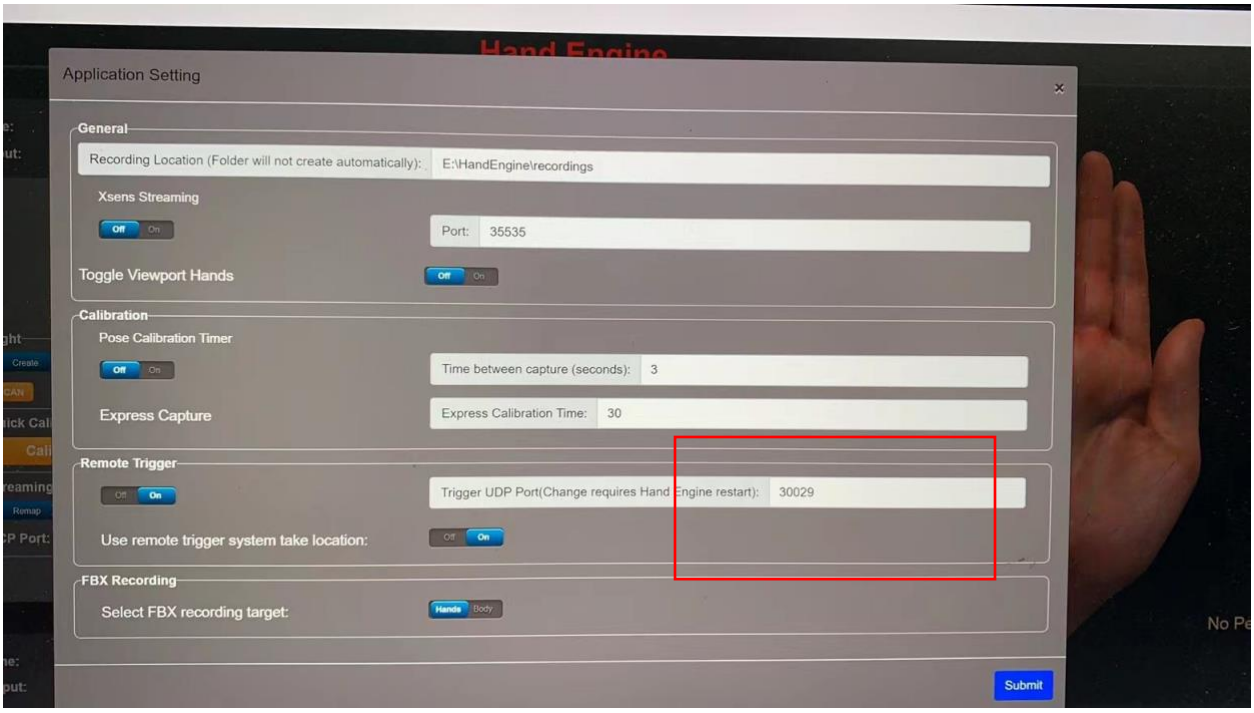
Workstation 的 ip 目前为 10.41.206.18

外星人的 ip 目前为 10.41.206.46

Optrack 的主机 ip 为 10.41.206.52

如果改变，在 Human_Catch_Throw/src/recorder.py 里更改 workstation 和外星人。10.41.206.46 后面的是 hand engine 的 port number，可以在 hand engine preference 里查看，如果 ip 正确但是连接不上 hand engine，可以更改它的 port number，改完后重启 hand engine。

```
'''

def str_2_addr(addr):
    ip, port = addr.split(':')
    return (ip, int(port))

argparser = ArgumentParser(description="Recording trigger server")
argparser.add_argument("--addr", type=str_2_addr, default="10.41.206.18:3003",
                       help="ip address and port of the current machine for UDP")
argparser.add_argument("--he_addr", type=str_2_addr, default="10.41.206.46:30029",
                       help="ip address and port of the current machine for UDP")
argparser.add_argument("-l", "--length", default=5,
                       help="the length of recording")
argparser.add_argument("--nposition", type=int, default=16,
                       help="num of position squares to locate subjects")
argparser.add_argument("--clients", nargs='+', choices=['optitrack'], default=['optitrack'],
                       help="clients allowed to communicate")
argparser.add_argument("-n", "--zed_num", type=int, default=3,
                       help="number of ZED cams for recording")
argparser.add_argument("--fps", type=int, default=60,
                       help="FPS for ZED recording")
argparser.add_argument("-r", "--resolution", type=str, default='720p',
                       help="resolution for ZED recording")
argparser.add_argument("-t", "--tolerance", type=float, default=1,
                       help="frame drop tolerance")


BUFFER_SIZE = 100

CMD = Dict({
    'register' : '2',
    'next' : '1',
    'repeat' : '0',
    'stop' : '-1',
```



在 Human_Catch_Throw/recording/Optitrack_NatNet_client/src/example_main.cpp 里改 workstation 和 optitrack 主机的 ip

```
void listenUDPCommand(opti::Optitrack *optitrack) {
  int sockfd;
  char buffer[10];
  const char *msg = "optitrack";
  struct sockaddr_in servaddr;

  sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
  if (sockfd < 0){
    perror("socket creation failed");
    exit(EXIT_FAILURE);
  }

  memset(&servaddr, 0, sizeof(servaddr));
  servaddr.sin_family = AF_INET;
  servaddr.sin_port = htons(PORT);
  servaddr.sin_addr.s_addr = inet_addr("10.41.206.18");
  unsigned int len;
  sendto(sockfd, (const char*)msg, strlen(msg), MSG_CONFIRM, (const struct sockaddr*)
  while (true) {
    printf("Waiting for next command:\n");
    recvfrom(sockfd, (char*)buffer, 10, MSG_WAITALL, (struct sockaddr*) &servaddr, &l

    if (buffer[0]=='-' && buffer[1]=='1') break;
    else if (buffer[0]=='-' && buffer[1]=='2') continue;

    optitrack->recording = true;
    sleep(5);
    optitrack->recording = false;
    opti::MocapData data;
    std::ofstream f;
    char filename[100];
    sprintf(filename, "../../../data/%s/optitrack.csv", buffer);
```

```
        writeMatrix(f, data.T);
        writeMatrix(f, data.Global_T);
        f << std::endl;
      }
      f.close();
    }
    close(sockfd);
  }


  int main(int argc, char** argv) {
    // std::signal(SIGINT, [](int s) { g_signal = s; });

    //char* ip_address = std::getenv("SERVER_IP");
    char* ip_address = "10.41.206.52";//NATNET_SERVER_IP;
    if (!ip_address) {
      fprintf(stderr, "SERVER_IP not set\n");
      return 1;
    }
    opti::Optitrack optitrack;
    optitrack.SetIp(ip_address);
    optitrack.Start();

    void listenUDPCommand(opti::Optitrack *optitrack);
    std::thread t(listenUDPCommand, &optitrack);
    t.join();
    optitrack.Stop();
    return 0;
  }
```

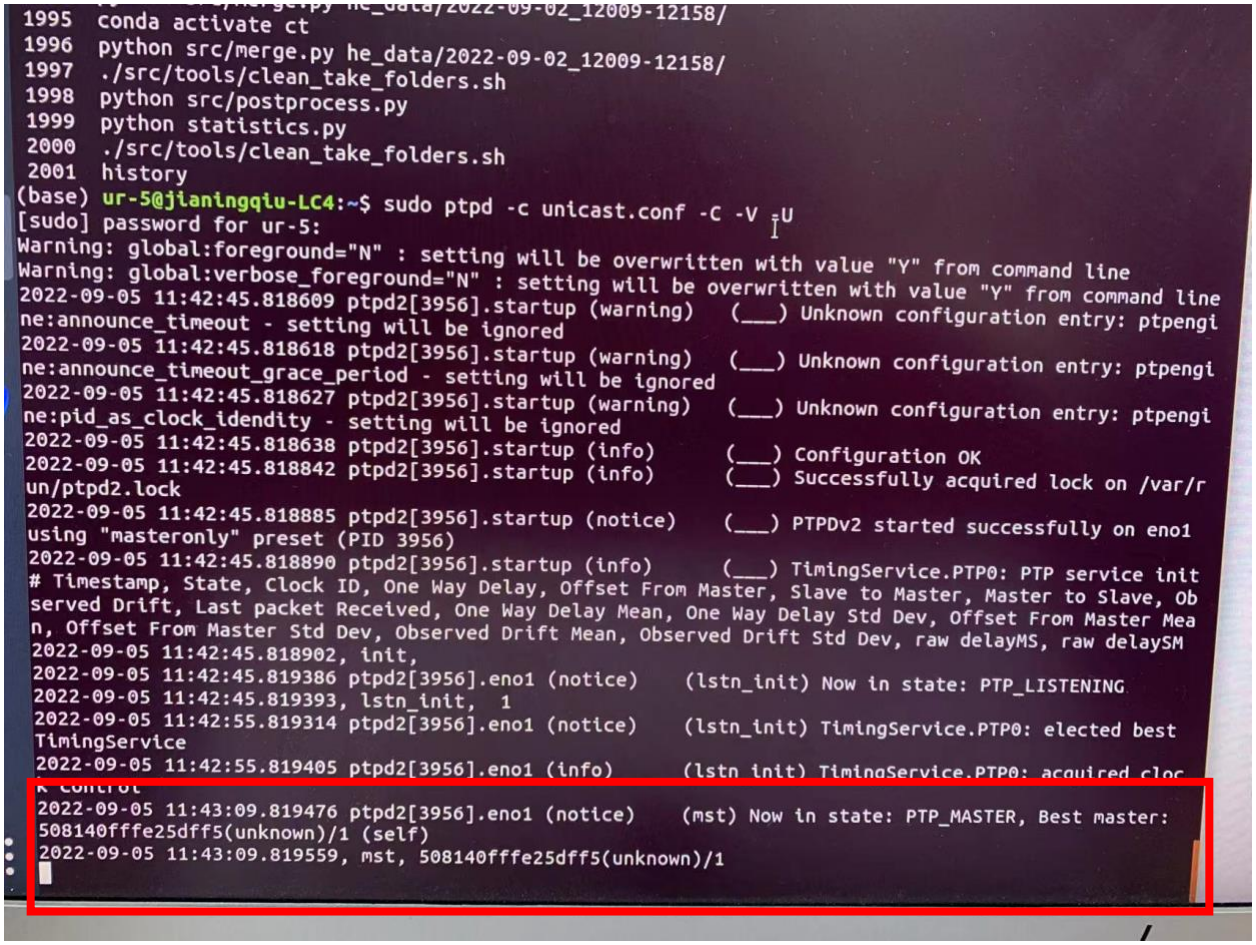
当显示屏用的 Thinkpad 需要连接 robotics-wifi6，它目前的 ip 是 10.41.206.169。如果改变需要在 src/recorder.py 里修改。

```
launch each camera to record the data
'''

def record(take_id, rec_enableds, length, he_addr, opti_addr):
    # black the screen showing instruction for the helmet wearer
    requests.post('http://10.41.206.169:5000/command', '')
    requests.post('http://localhost:5000/command', '')

    # send start cmd via UDP to Hand Engine application to start re
    udp_socket.sendto(bytes(CMD.HE.start.format(take_id), 'utf-8'),
    time.stamp("HE start")

    # TODO - sleep may need to be applied to wait for HE launched due

    # send take id via UDP to the client of optitrack to start recordi
    udp_socket.sendto(take_id.encode(), opti_addr)
    time.stamp("Optitrack start")

    # run the program 'spd-say' to speak the start signal to subjects
    Popen(['spd-say', 'kai shi'])

    # start recording in each camera process
    for rec_enabled in rec_enableds: rec_enabled.value = 1
    time.sleep(length)
```

如何采集数据

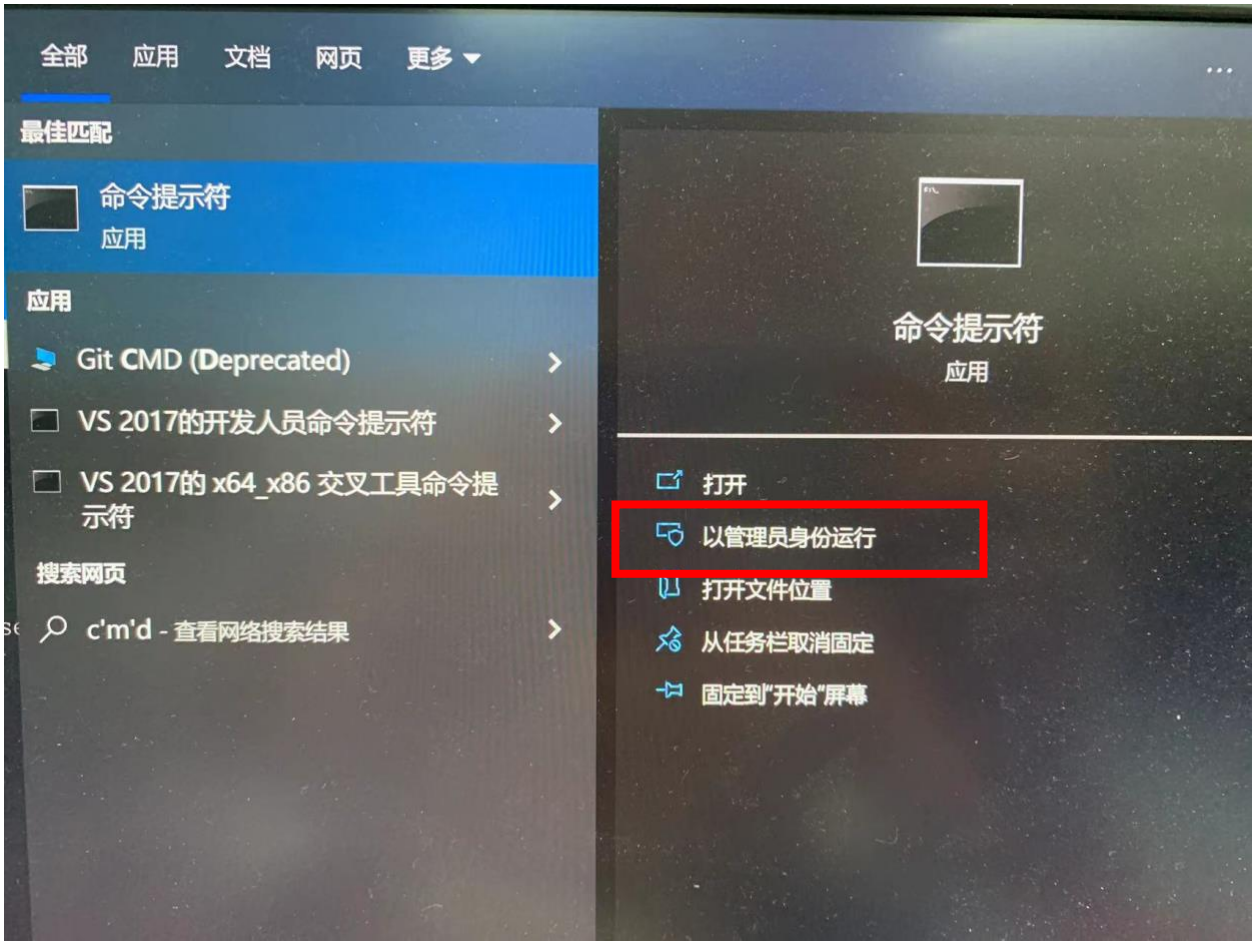
1. 先查看外星人 C 盘空间，建议留足 5G 空间，外星人会因为 C 盘空间不足使得 hand engine 无法正常输出文件（即便 hand engine 的文件保存在 E 盘，但是采数据时会产生缓存，可能来自 hand engine，ptp 等，所以一定要确保 C 盘有至少 5G 空间，这个很重要）。
2. 两只主机完成 PTP 同步：

   2.1 进入 workstation，在 home 文件夹下，确认存在 unicast.conf 文件（这个文件在企业微信 dynamicManipulation 文件夹下有备份）。然后在 home 文件夹下运行 terminal，执行 sudo ptpd -c unicast.conf -C -V -U。等待 terminal 出现下图红框中内容。注意 git 上的 ptp_server_unicast.conf 与 workstation 上的 unicast.conf 是一个的东西，只是其中的通信 ip 不一样。

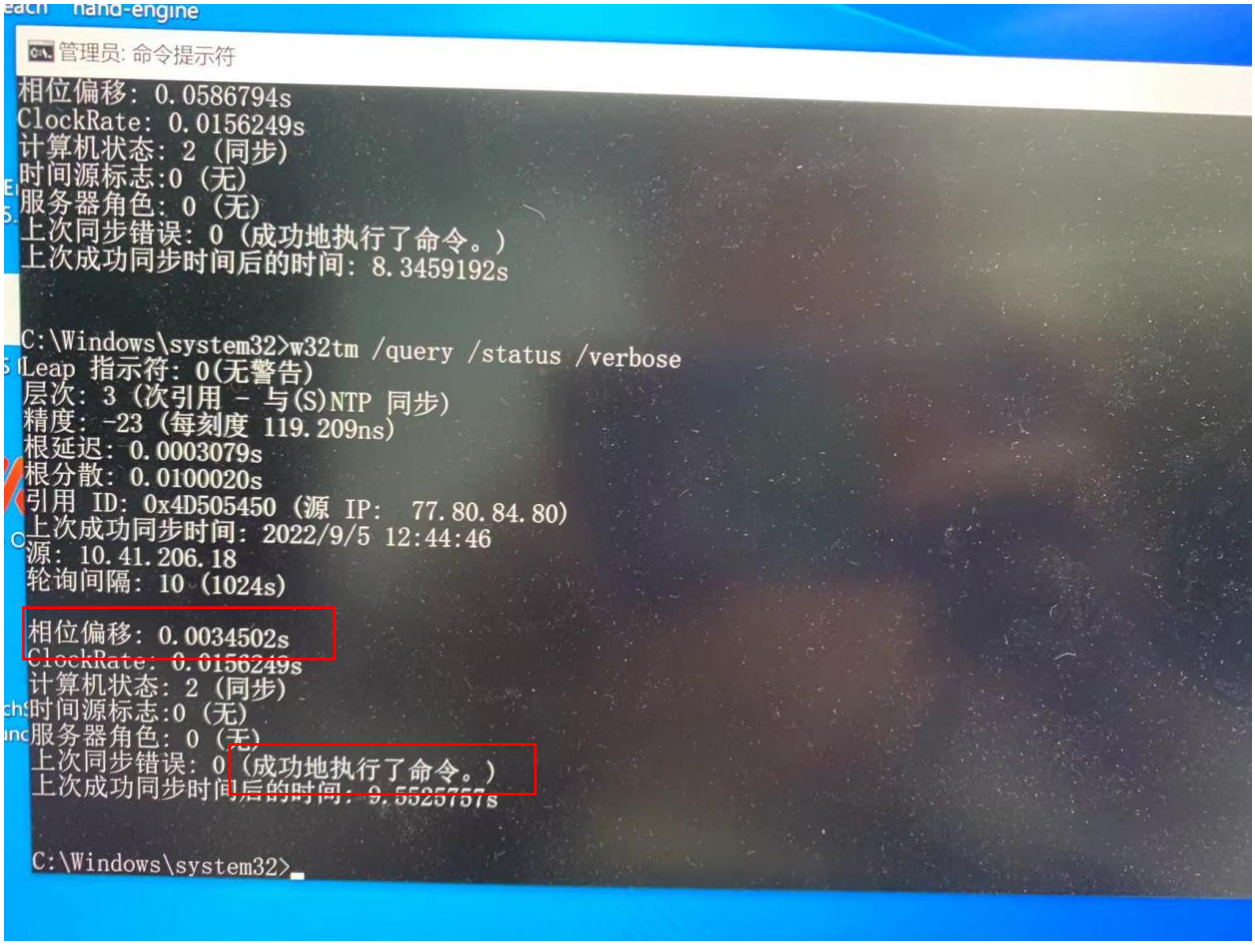


```
1995  conda activate ct
1996  python src/merge.py he_data/2022-09-02_12009-12158/
1997  ./src/tools/clean_take_folders.sh
1998  python src/postprocess.py
1999  python statistics.py
2000  ./src/tools/clean_take_folders.sh
2001  history
(base) ur-5@jianingqiu-LC4:~$ sudo ptpd -c unicast.conf -C -V -U
[sudo] password for ur-5:
Warning: global:foreground="N" : setting will be overwritten with value "Y" from command line
Warning: global:verbose_foreground="N" : setting will be overwritten with value "Y" from command line
2022-09-05 11:42:45.818609 ptpd2[3956].startup (warning)   (___) Unknown configuration entry: ptpengi
ne:announce_timeout - setting will be ignored
2022-09-05 11:42:45.818618 ptpd2[3956].startup (warning)   (___) Unknown configuration entry: ptpengi
ne:announce_timeout_grace_period - setting will be ignored
2022-09-05 11:42:45.818627 ptpd2[3956].startup (warning)   (___) Unknown configuration entry: ptpengi
ne:pid_as_clock_idendity - setting will be ignored
2022-09-05 11:42:45.818638 ptpd2[3956].startup (info)      (___) Configuration OK
2022-09-05 11:42:45.818842 ptpd2[3956].startup (info)      (___) Successfully acquired lock on /var/r
un/ptpd2.lock
2022-09-05 11:42:45.818885 ptpd2[3956].startup (notice)    (___) PTPDv2 started successfully on eno1
using "masteronly" preset (PID 3956)
2022-09-05 11:42:45.818890 ptpd2[3956].startup (info)      (___) TimingService.PTP0: PTP service init
# Timestamp, State, Clock ID, One Way Delay, Offset From Master, Slave to Master, Master to Slave, Ob
served Drift, Last packet Received, One Way Delay Mean, One Way Delay Std Dev, Offset From Master Mea
n, Offset From Master Std Dev, Observed Drift Mean, Observed Drift Std Dev, raw delayMS, raw delaySM
2022-09-05 11:42:45.818902, init,
2022-09-05 11:42:45.819386 ptpd2[3956].eno1 (notice)    (lstn_init) Now in state: PTP_LISTENING
2022-09-05 11:42:45.819393, lstn_init,  1
2022-09-05 11:42:55.819314 ptpd2[3956].eno1 (notice)    (lstn_init) TimingService.PTP0: elected best
TimingService
2022-09-05 11:42:55.819405 ptpd2[3956].eno1 (info)      (lstn_init) TimingService.PTP0: acquired cloc
k control
2022-09-05 11:43:09.819476 ptpd2[3956].eno1 (notice)    (mst) Now in state: PTP_MASTER, Best master:
508140fffe25dff5(unknown)/1 (self)
2022-09-05 11:43:09.819559, mst, 508140fffe25dff5(unknown)/1
```

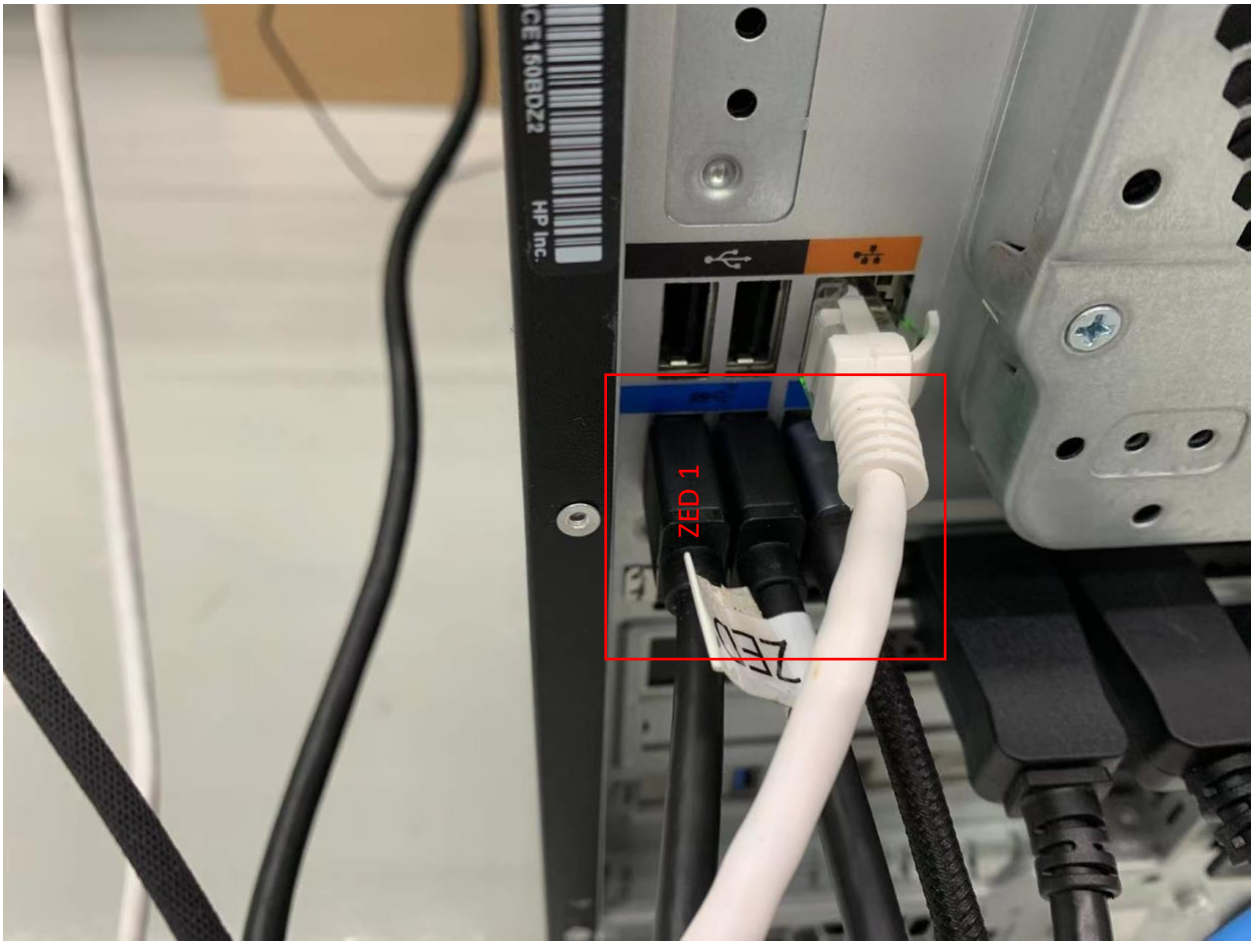
2.2 然后在外星人笔记本中以管理员身份运行 terminal

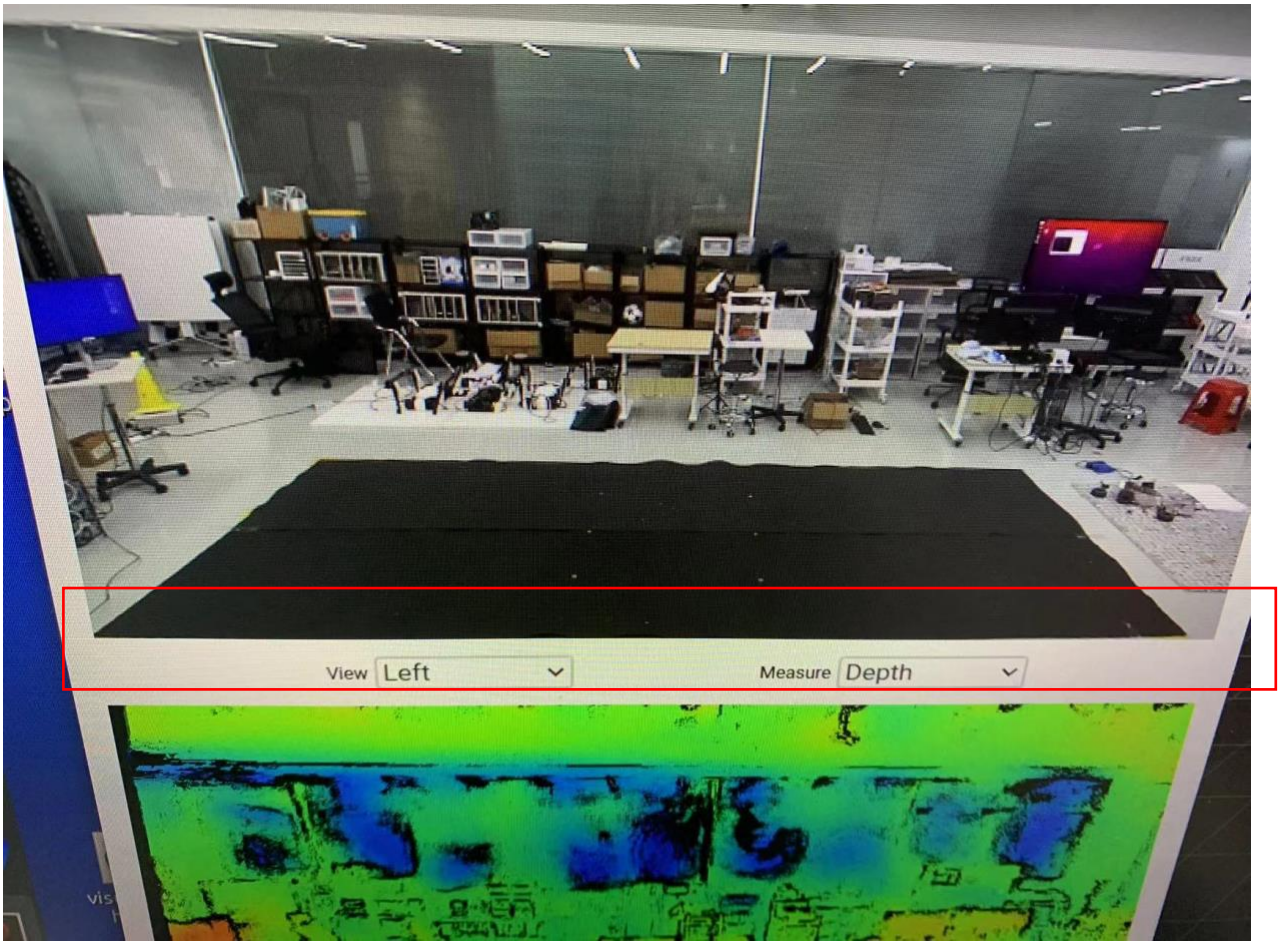


打开 terminal 后，执行语句 w32tm /query /status /verbose。PTP 成功连接后会显示成功地执行了命令（参见下图）。等待 1 小时左右，重新用 w32tm /query /status /verbose 查询，看相位偏移是否小于 0.003s。小于则可以开始采集数据。建议 PTP 同步提前 4-5 个小时开始，或者前一个晚上开始运行，这样相位偏移会相对更小，同步的精度因此会更高。同步起来后，可以连续 3-4 天不用再重新同步。



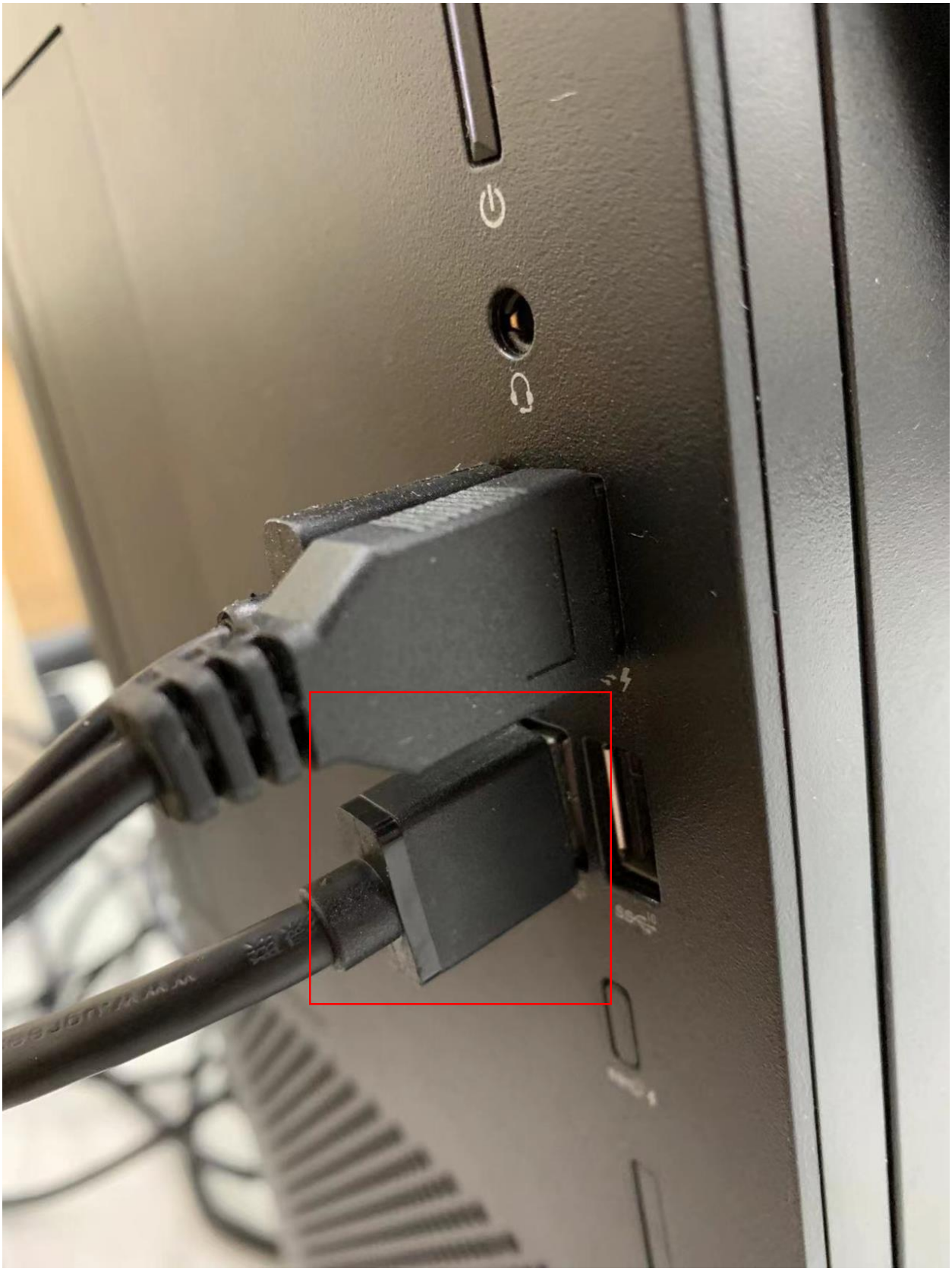
3. 铺好地毯
4. 将 Thinkpad 笔记本放置前方，打开，在桌面找到 remote_display 文件夹，打开 terminal，执行 python main.py 运行抛接指令窗口
5. 接好 ZED 1
   注意：背面第二行靠左侧的三个口是高速传输口。一般第一个口接 ZED 1，第二个口接 ZED 2 （头盔上的），第三个口接 Event 相机，如果出现传输错误，或者报错，试着交换连接这几个口的相机顺序，但是他们必须连在第二行左侧前三个口。按下图先连接好 ZED 1。然后打开一个 terminal，进入/usr/local/zed/tools，执行 ZED_Depth_Viewer，调整 ZED 1 的视角（见第二张图），如果三脚架和相机没动过，一般前后左右移动三脚架即可。使得画面中的底边与地毯边贴合，露出两角，两角外不要有太多空余的空间。顶部尽量与对面天花板上几只 optitrack 相机的底边贴合。

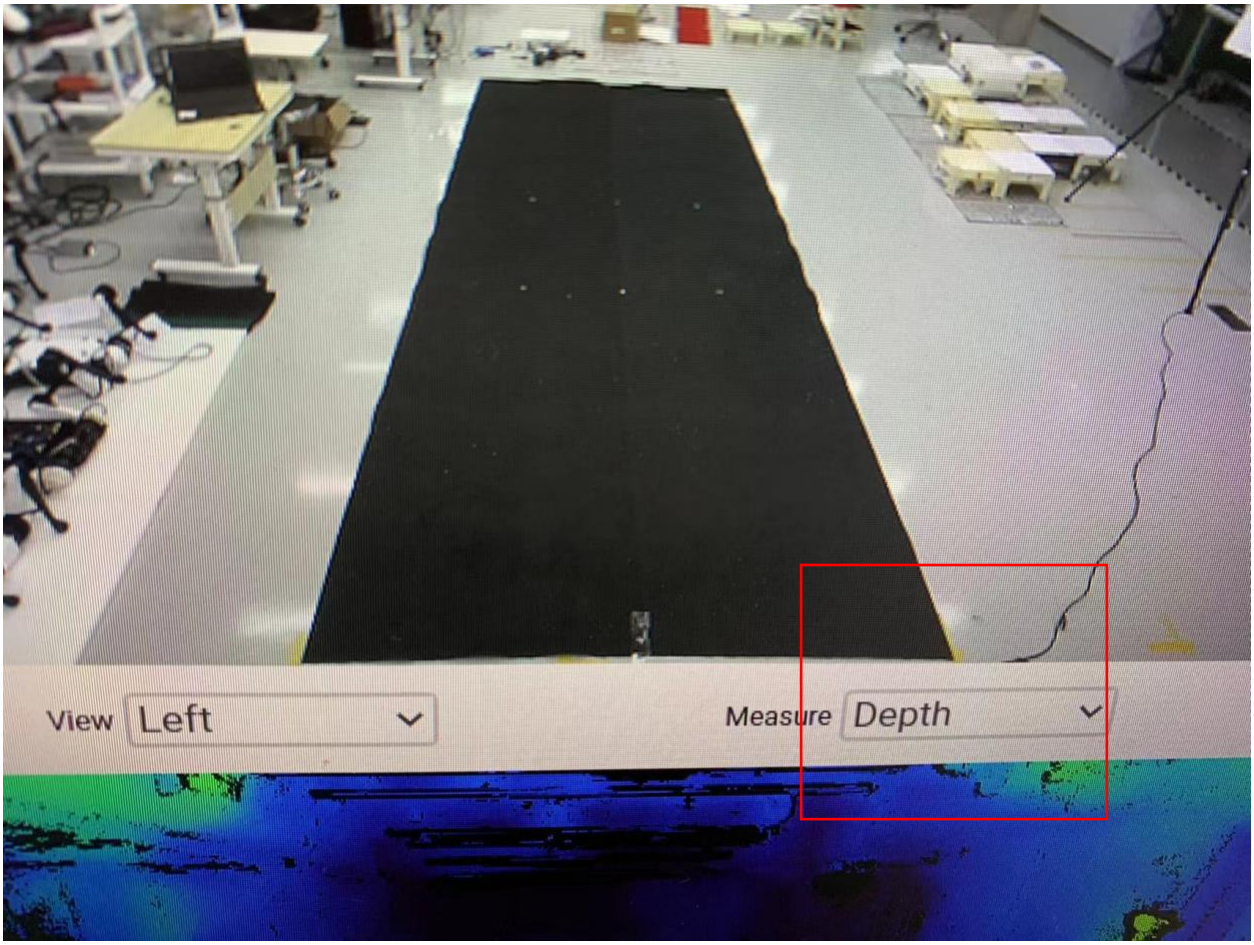

ZED 1
ZED
CE150BDZ2
HP Inc.



6. 接好 ZED 3

   ZED 3 接到 workstation 的正面，第二行左侧的 usb 高速口，见下图。拔掉 ZED 1 的线，重启 ZED_Depth_Viewer。调整三脚架，使得地毯底边的右下角与软件中的 Depth 单词的 h 字母对齐。





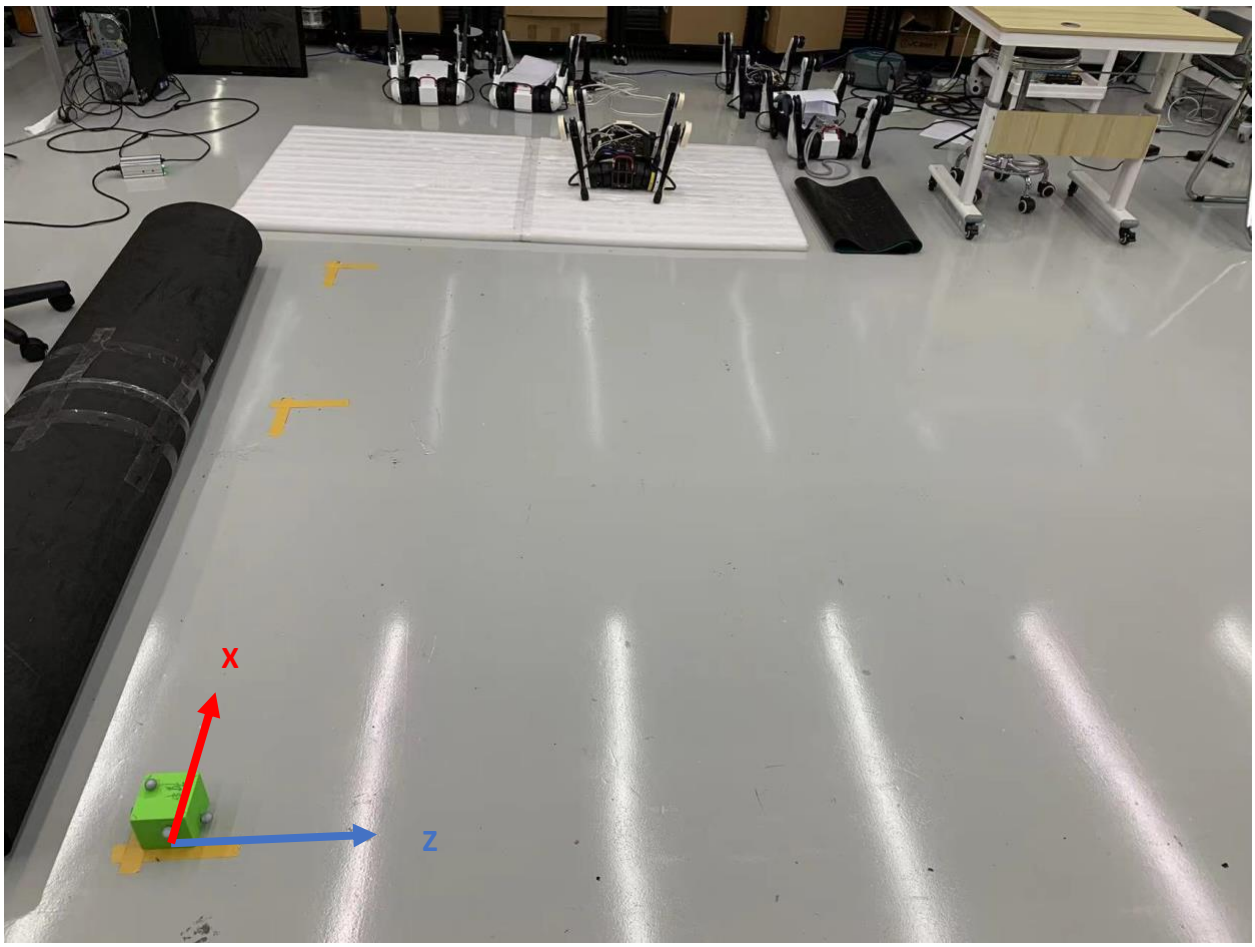
后续如果 ZED 3 和 ZED 1 被从三脚架上拆下来，则重新安装时，ZED 1 的三脚架所有脚都要拉开，然后打开 ZED_Depth_Viewer，软件上底边先与地毯对齐，然后调整 ZED 1 的垂直视角，合适后，再根据 ZED 1 的视角去调整 ZED 3，ZED 3 的高度先调整到与 ZED 1 相似，然后打开 ZED_Depth_Viewer，右下角对齐 h 字母后，尽量让 ZED 3 和 ZED 1 在垂直方向上的角度相似。

7. 接好 ZED 2 和 Event 相机
   同理可用 ZED_Depth_Viewer 查看 ZED 2 的视角。打开一个 terminal，输入 metavision_viewer 后可以查看 Event 相机的视角。没问题后记得关掉 metavision_viewer 和 ZED_Depth_Viewer。不要在采集时开着。
8. 连接好手套，将手套的两只 usb 插到 usb hub 上，hub 记得上电。手套开机，usb 指示灯会从绿色变成蓝色。打开 hand engine 后先看手套电是否充足，然后按照另一份说明书（hand-engine_manul.pdf）开始配置手套。注意手套的 fps 一定要选成 120fps。
9. Optitrack 最好重启，避免别人和咱们配置的不一样。重启后，在 optitrack 的主机上运行 motive，进去后点 file，load 进 0.772mm 误差，5 月 23 号的 calibration file（这个 file 在企业云盘 dynamicManipulation 里有备份）。在 view/data streaming

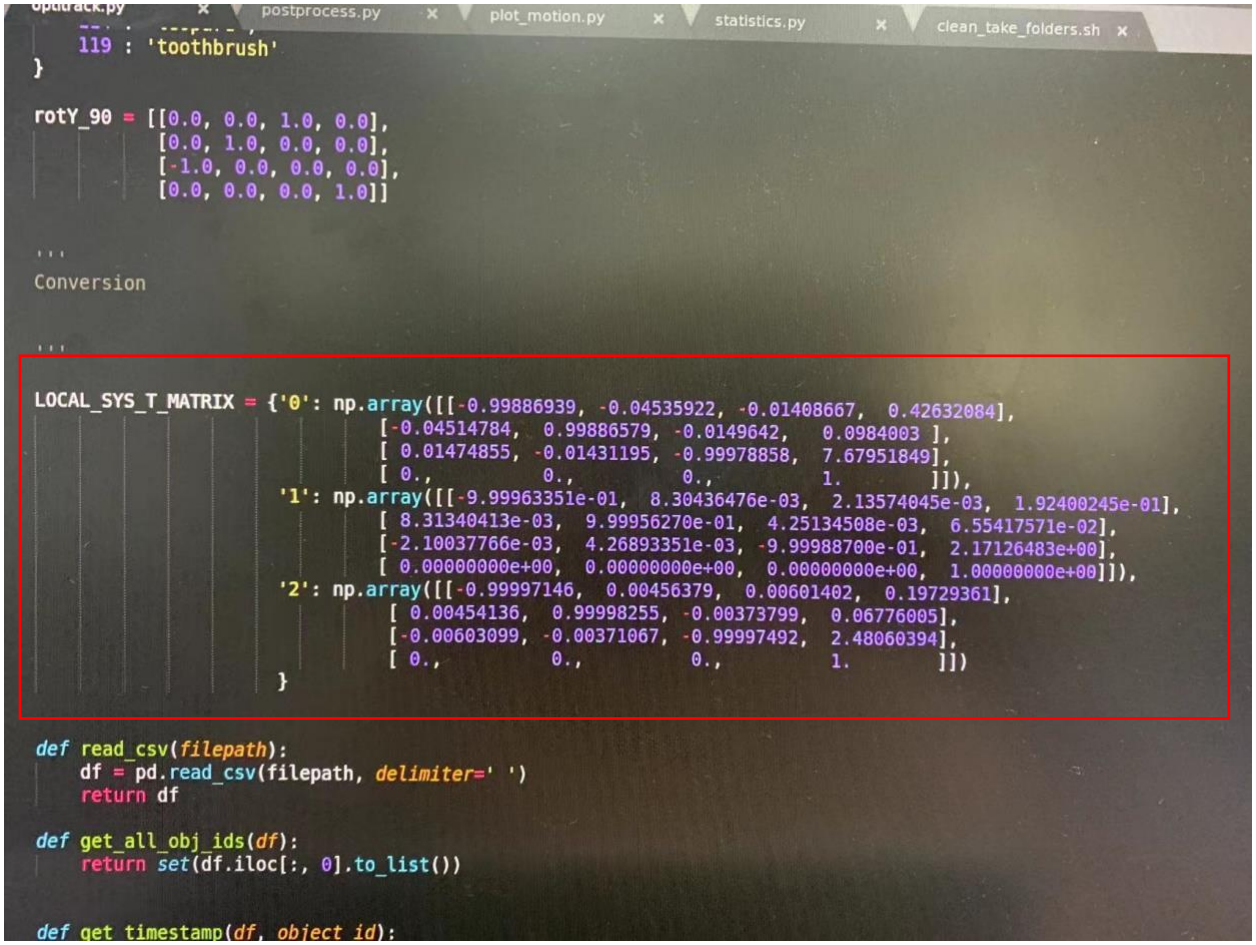
pane 里检查 ip 是否为 10.41.206.52，是否 Y 轴向上，一般大家不会去变这个，但是可以看一下。然后在 assets 里勾选 hand0，hand6，helmet，headband 对应的模型。如果采集带 marker 的 object，则每次要重新勾上 object 的模型。

如果场地变掉了，origin 要重新采，然后在代码里更新新的 origin 的 transformation matrix，具体需要这么做：

9.1 拿到新的 origin 在 optitrack 下的 4X4 的 global transformation matrix。可以像下图一样放一个带 marker 的物体，在 motive 里建好它的模型，注意 motive 里的模型坐标系要旋转成和下图一样，Z 轴朝前，X 轴朝里，Y 轴向上。取这个带 marker 物体的 4x4 global transformation matrix 可以用超哥他们最初始的 optitrack 代码。



9.2 在 optitrack.py 顶部，有一个 LOCAL_SYS_T_MATRIX 参数，是一个字典，把新的 4x4 矩阵加进去，key 是编号，value 就是矩阵。然后根据采集的 take id 用 key 来调用对应的 4x4 矩阵，详细说明见 9.3



9.3 在 postprocess.py 里，下图红框中，根据 take id 号，再加一个 elif 语句。比如我们采到了 13000，后面需要补是 13001 开始，则变成

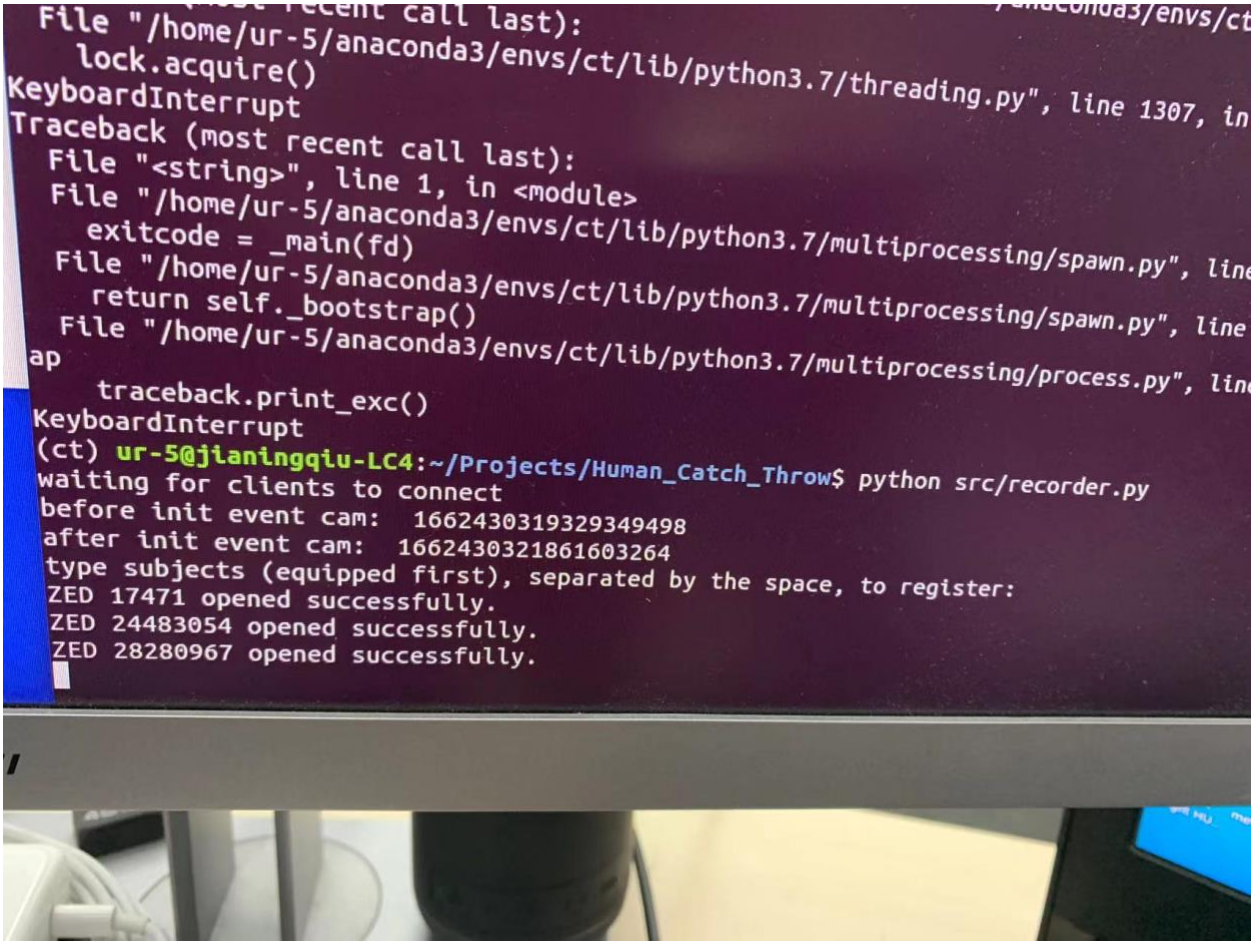
```
elif int(take) < 13001:
    Local_sys_id = '2'
else:
    local_sys_id = '3'
```

前提是 LOCAL_SYS_T_MATRIX 里有'3'。

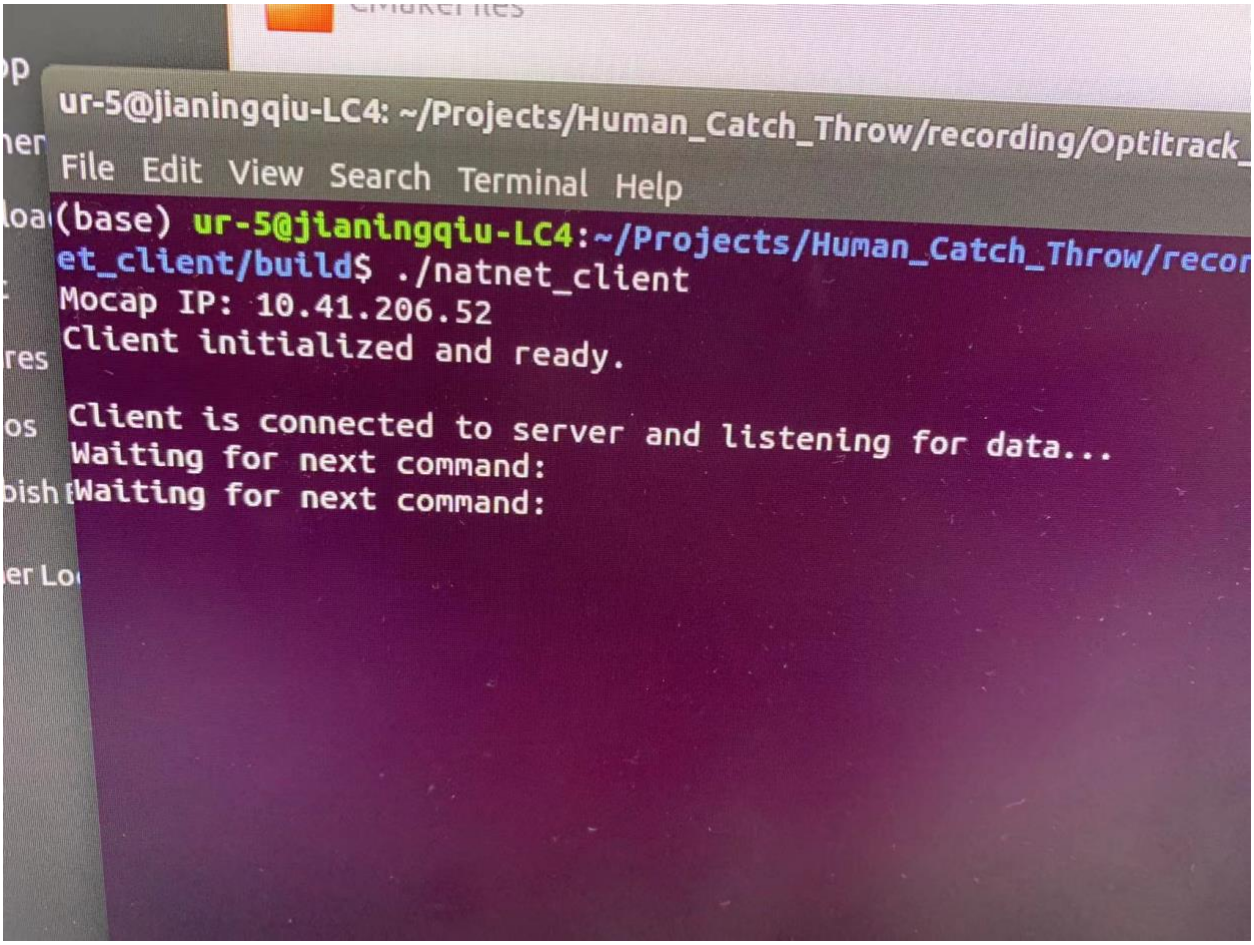
目前 0-2888 takes 用的 0 号 origin，2889-9788 用的是 1 号 origin，9788 以后的 take 用的是 2 号 origin。

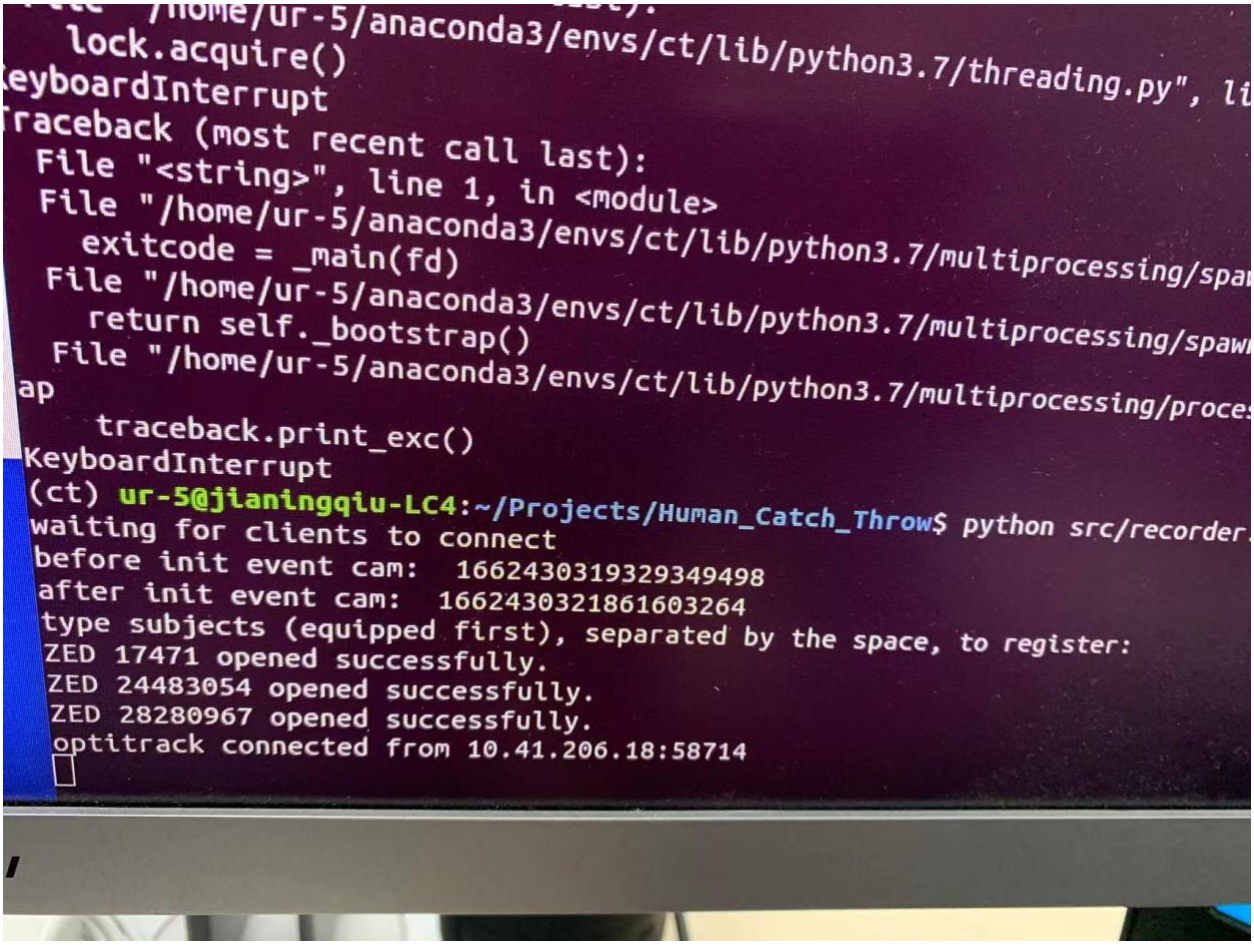
```
133     # add header, align with depth timestamp format
134     ts.insert(0, 'nanoseconds\n')
135     ts_path = os.path.join(proc_dir, evt.FRAME_TS_FILE
136     with open(ts_path, 'w') as f: f.writelines(ts)
137     ts_paths.append(ts_path)
138
139     print("processing optitrack data")
140     # local_sys_id = '0' if int(take) < 2889 else '1'
141     if int(take) < 2889:
142         local_sys_id = '0'
143     elif int(take) < 9789:
144         local_sys_id = '1'
145     else:
146         local_sys_id = '2'
147
148     if 520 <= int(take) and int(take) <= 1039:
149         rotate_right_hand = True
150     else:
151         rotate_right_hand = False
152
153     raw_path = os.path.join(raw_dir, opi.DEFAULT_FILENAME)
154     if os.path.isfile(raw_path):
```

10. 进入 Human_Catch_Throw 文件夹下，所有程序都在这里。先检查 data 文件夹里是否有上一次采集的最后一个 take 的文件夹名。比如上一次采到 10000，则 data 文件夹里要有一个名为 010000 的文件夹，该文件夹可以为空。只要这个 010000 文件夹在就行，其他 take 的文件夹可以不在。
11. 在 Human_Catch_Throw 文件夹下打开 terminal，执行 conda activate ct 运行虚拟环境。然后运行 git status 查看当前在哪一个 branch。如果是采集数据，需要从 master branch 切换到 longlive branch。执行 git checkout longlive 即可。除了采集数据外，其他操作需全部切换到 master branch 下运行，不可在 longlive branch 下运行。（两个 branch 最主要的区别是 longlive 里采数据时相机是常开，master 不是常开，所以**采数据要用 longlive，处理其他东西用 master**）
12. 在 Human_Catch_Throw 文件夹里有一个 remote_display 的文件夹，进去后打开一个 terminal，执行 conda activate ct 运行虚拟环境，然后执行 python main_master.py 打开显示指令的窗口，打开后把它拖到另一个显示器上。查看 register/subjects.csv 文件，看 subject 的名字是否在里面，如果没有则需要将 subject 的名字写进去。接下来就可以开始采集数据了。
13. 在 longlive branch 里了，执行 python src/recorder.py。等待所有相机都打开，terminal 不再 print 东西：



进入 recording->Optitrack_NatNet_client->build，打开 terminal，运行./natnet_client，成功连接后会显示：


ur-5@jianingqiu-LC4: ~/Projects/Human_Catch_Throw/recording/Optitrack_
File Edit View Search Terminal Help
(base) ur-5@jianingqiu-LC4:~/Projects/Human_Catch_Throw/recor
et_client/build$ ./natnet_client
Mocap IP: 10.41.206.52
Client initialized and ready.
Client is connected to server and listening for data...
Waiting for next command:
Waiting for next command:



然后回到运行 python src/recorder.py 的 terminal，输入 subject 的名字，戴设备的 subject 在前，不戴的在后。

14. 输好名字后就可以开始采集，具体按照 terminal 的提示按对应按键。如果在采集途中，出现了线断开，两只显示器的指令没有更新等错误，ctrl+c 掐断程序，然后看 data 文件夹里，是否有刚刚出现问题的那个 take 的文件夹，有就删除，然后进去 log.xlsx 文件，在对应 subject 的 data sheet 里搜刚刚出现问题的那个 take 的 id，如果有，将有坐标开始的那几列数据都删掉，即 position 那一列（包涵 position）之后的数据都删掉，只删那个 take id 的那一行，然后按 ctrl+s 保存 log.xlsx。注意要检查两个 subject 的 data sheet。删掉后重新运行 13 里的步骤。（如果出现错误，就掐断程序，删掉 data 文件夹里的最后一个 take，log.xlsx 里对应 subject 的记录，然后重启程序）
15. 采集好后按 -1 结束程序。
16. 回到外星人，进入 E 盘/HandEngine，hand engine 当天的文件都会保存在以当日命名的文件夹下。点进去看看是不是录了相应的 take，比如这次开始录制的是 010001，结尾是 010200，则看看文件里的 HE 文件是不是以这两个开头结尾。随机选几个点进去看看，是不是有完整的 8 个文件，然后 csv 的文件大小是不是在 600kb 以上，是的话掉帧基本不多。没问题后将这一批数据打包，以日期加开始结

束的 take id 命名。将 zip 好的文件上传到 dynmaicManipulation/CATCH-THROW-DATA/RAW/HE 里。

17. 从 dynmaicManipulation/CATCH-THROW-DATA/RAW/HE 里把刚采的 he 文件下下来，解压后拷贝到 Human_Throw_Catch/he_data 下。删掉 data 里的第一个 take 文件夹（这个应该是上一次采集的最后一个）。将代码切换到 master branch，执行 python src/merge.py he_data/2022-…(改成对应的 he 文件夹名)。执行后，每个 he 数据将被 merge 进对应的 take 文件夹里，和相机，optitrack 数据存在一起。
18. 打开 src/tools/clean_take_folders.sh，把 echo “$take_folders”和 rm $take_folders/*.txt 的注释去掉，其他的注释保留，回到 master branch 的 terminal，执行./src/tools/clean_take_folders.sh，将把 0 和 5 结尾 take 里的 txt 文件删除。之后 data 文件夹里的每一个 take 文件夹将只含有 10 个文件。
19. 把 data 文件夹重命名成 data_起始 take_结束 take。新建一个 data 文件夹，把新采的数据随机挑几个拷贝进去。然后回到 master branch 的 terminal，执行 python src/postprocess.py，将随机挑选的那几个 take 解开来查验一下数据是否正确。
20. 数据没有问题后，把 data 文件夹删除，然后把 data_起始 take_结束 take 这个文件夹重新改回叫 data。回到 clean_take_folders.sh，把 rm $take_folders/*.txt 这一行注释掉，打开最后一行，zip -r “$take_folders.zip” “$take_folders/”，开始把 data 文件夹里的 take 逐个打包。打包前先确认 workstation 空间还够不够。打包完成后，把 zip 文件拷贝进 ssd，可以建一个文件夹叫 “起始 take_结束 take-zip“，把 zip 文件拷进这里面。拷贝好后，把 ssd 插进 windows，上传到腾讯微云备份。

NOTE:

1. EVENT camera started to have problems inthe last 300 takes or so. It is very likely the connection head was damaged, because when I put the event camera still, i.e., not moving the camera, the problems could be gone for quite a long time, but when the camera was moving with the primary subject, the problems kept occurring.

虚拟环境 ct 中的 package：

```
Package              Version
---------------------- -------------------
addict                2.4.0
apturl               0.5.2
argcomplete           2.0.0
argon2-cffi           21.3.0
argon2-cffi-bindings    21.2.0
asn1crypto            0.24.0
attrs                21.4.0
backcall              0.2.0
beautifulsoup4         4.11.1
```

bleach	5.0.0
Brlapi	0.6.6
certifi	2021.10.8
cffi	1.15.0
chardet	3.0.4
charset-normalizer	2.0.12
colorama	0.4.4
command-not-found	0.3
cryptography	2.1.4
cupshelpers	1.0
cycler	0.11.0
Cython	0.29.28
debugpy	1.6.0
decorator	5.1.1
defer	1.0.6
defusedxml	0.7.1
distro-info	0.18ubuntu0.18.04.1
entrypoints	0.4
et-xmlfile	1.1.0
evo	1.16.0
fastjsonschema	2.15.3
fonttools	4.33.1
httplib2	0.9.2
idna	3.3
importlib-metadata	4.11.3
importlib-resources	5.7.1
ipykernel	6.13.0
ipython	7.32.0
ipython-genutils	0.2.0
ipywidgets	7.7.0
jedi	0.18.1
Jinja2	3.1.1
jsonschema	4.4.0
jupyter	1.0.0
jupyter-client	7.2.2
jupyter-console	6.4.3
jupyter-core	4.10.0
jupyterlab-pygments	0.2.2
jupyterlab-widgets	1.1.0
keyring	10.6.0
keyrings.alt	3.0
kiwisolver	1.4.2
language-selector	0.1
launchpadlib	1.10.6

lazr.restfulclient	0.13.5
lazr.uri	1.0.3
louis	3.5.0
macaroonbakery	1.1.3
Mako	1.0.7
MarkupSafe	2.1.1
matplotlib	3.5.1
matplotlib-inline	0.1.3
mistune	0.8.4
mttkinter	0.6.1
natsort	8.1.0
nbclient	0.6.0
nbconvert	6.5.0
nbformat	5.3.0
nest-asyncio	1.5.5
netifaces	0.10.4
notebook	6.4.11
numpy	1.21.6
oauth	1.0.1
olefile	0.45.1
opencv-python	4.5.5.64
openpyxl	3.0.9
packaging	21.3
pandas	1.3.5
pandocfilters	1.5.0
parso	0.8.3
pexpect	4.8.0
pickleshare	0.7.5
Pillow	9.1.0
pip	22.0.4
prometheus-client	0.14.1
prompt-toolkit	3.0.29
protobuf	3.0.0
psutil	5.9.0
ptyprocess	0.7.0
pycairo	1.16.2
pycparser	2.21
pycrypto	2.6.1
pycups	1.9.73
pygame	2.1.2
Pygments	2.11.2
PyGObject	3.26.1
pymacaroons	0.13.0
PyNaCl	1.1.2

pyparsing	3.0.8
pyRFC3339	1.0
pyrsistent	0.18.1
python-apt	1.6.5+ubuntu0.2
python-dateutil	2.8.2
python-debian	0.1.32
pytz	2022.1
pyxdg	0.25
PyYAML	3.12
pyzed	3.7
pyzmq	22.3.0
qtconsole	5.3.0
QtPy	2.0.1
reportlab	3.4.0
requests	2.27.1
requests-unixsocket	0.1.5
scipy	1.7.3
screen-resolution-extra	0.0.0
seaborn	0.11.2
SecretStorage	2.3.1
Send2Trash	1.8.0
setuptools	61.2.0
simplejson	3.13.2
six	1.16.0
soupsieve	2.3.2.post1
ssh-import-id	5.7
system-service	0.3
systemd-python	234
terminado	0.13.3
tinycss2	1.1.1
tornado	6.1
traitlets	5.1.1
typing_extensions	4.2.0
ubuntu-drivers-common	0.0.0
ufw	0.36
unattended-upgrades	0.1
urllib3	1.26.9
usb-creator	0.3.3
wadllib	1.3.2
wcwidth	0.2.5
webencodings	0.5.1
wheel	0.37.1
widgetsnbextension	3.6.0
xkit	0.0.0

zipp 3.8.0
zope.interface 4.3.2
metavision sdk